



Practica BBDD

Python · PostgreSQL · Render

Base de datos relacional normalizada para gestión de campus, verticales, estudiantes y calificaciones

Rafa Alvargonzalez
Iñigo Ibarlucea Moreno
Nora Galparsolo
Raúl Marcos



Datos Iniciales

Clase 1

Nombe;
Email;
Promocion;
Fecha comienzo;
Campus;
Proyecto_HLF; Propyecto_EDA; Proyecto_BBDD;
Proyecto_ML; Proyecto_Deployment

Clase 2

Nombe;
Email;
Promocion;
Fecha comienzo;
Campus;
Proyecto_HLF; Propyecto_EDA; Proyecto_BBDD;
Proyecto_ML; Proyecto_Deployment

Clase 3

Nombe;
Email;
Promocion;
Fecha comienzo;
Campus;
Proyecto_WebDev; Proyecto_FrontEnd;
Proyecto_Backend;
Proyecto_React; Proyecto_FullStack

Clase 4

Nombe;
Email;
Promocion;
Fecha comienzo;
Campus;
Proyecto_WebDev; Proyecto_FrontEnd;
Proyecto_Backend;
Proyecto_React; Proyecto_FullStack

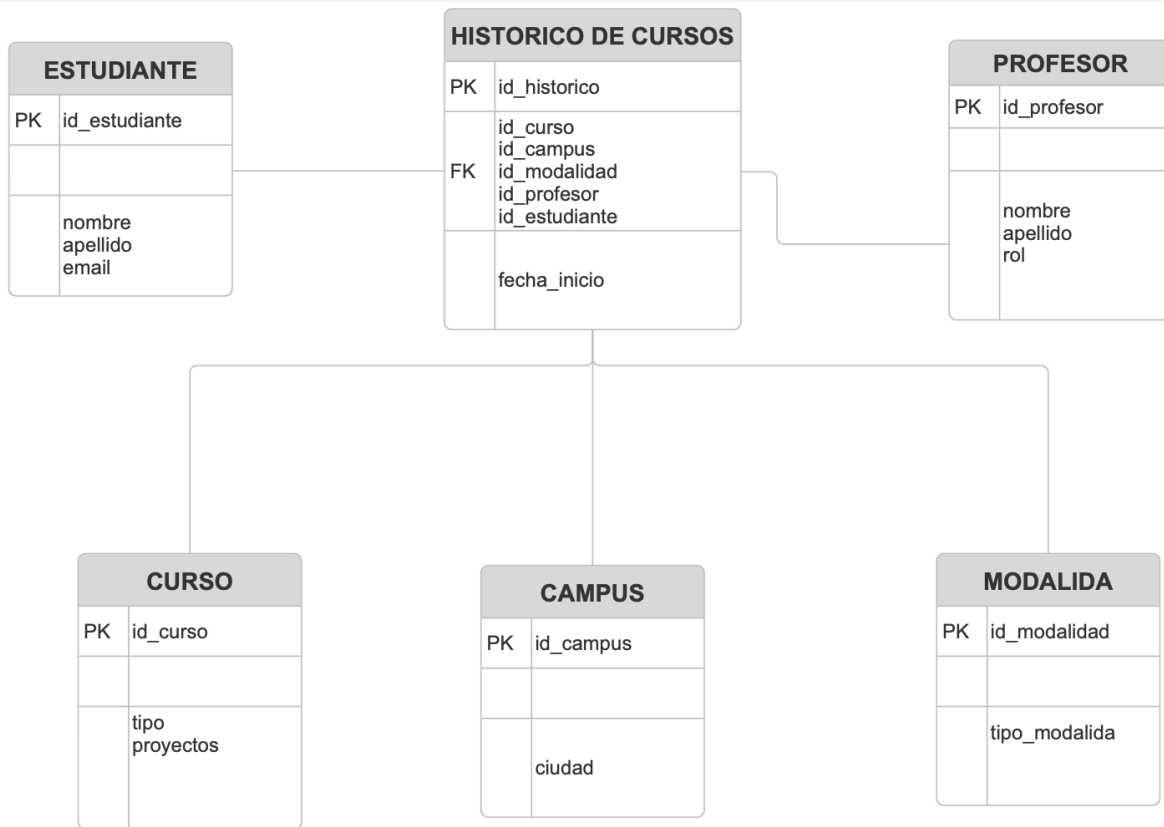
CLAUSTRO

Nombe;
Rol;
Vertical;
Promocion;
Campus;



Diagrama inicial

DIAGRAMA RELACIONAL E-R





Tratamientos de datos

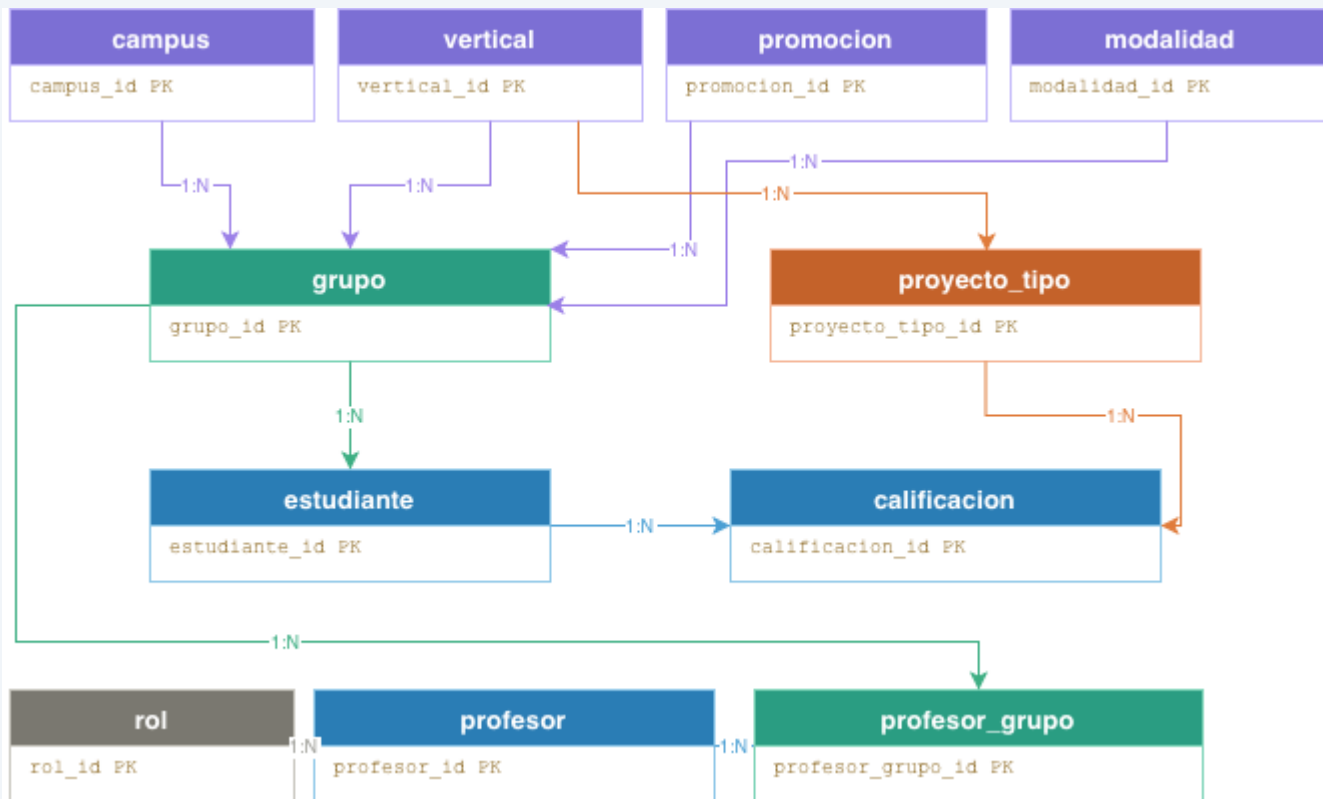


```
1 # get random forest model
2 import numpy as np
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
5 from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
6
7 # load data from train.csv
8 train_df = pd.read_csv('data/train.csv')
9 train_df['target'] = train_df['target'].astype(int)
10
11 # split the data into training and testing sets
12 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(train_df, test_size=0.2)
13
14 # fit random forest model
15 rf = RandomForestRegressor()
16 rf.fit(X_train, y_train)
17
18 # predict labels of test set
19 y_pred = rf.predict(X_test)
20
21 # calculate mean squared error
```



Diagramas Finales

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION E-R





Estructura de Tabla

MODELO LÓGICO

campus

Sedes: Madrid, Valencia

modalidad

Presencial / Online

grupo

Campus+Vertical+Promo+Modalidad

profesor

Claustro con rol asignado

vertical

DS / FullStack

rol

TA / Lead Instructor

estudiante

Alumnos asignados a grupo

profesor_grupo

Asignación profesor ↔ grupo

promocion

Cohorte + año

proyecto_tipo

Proyectos por vertical

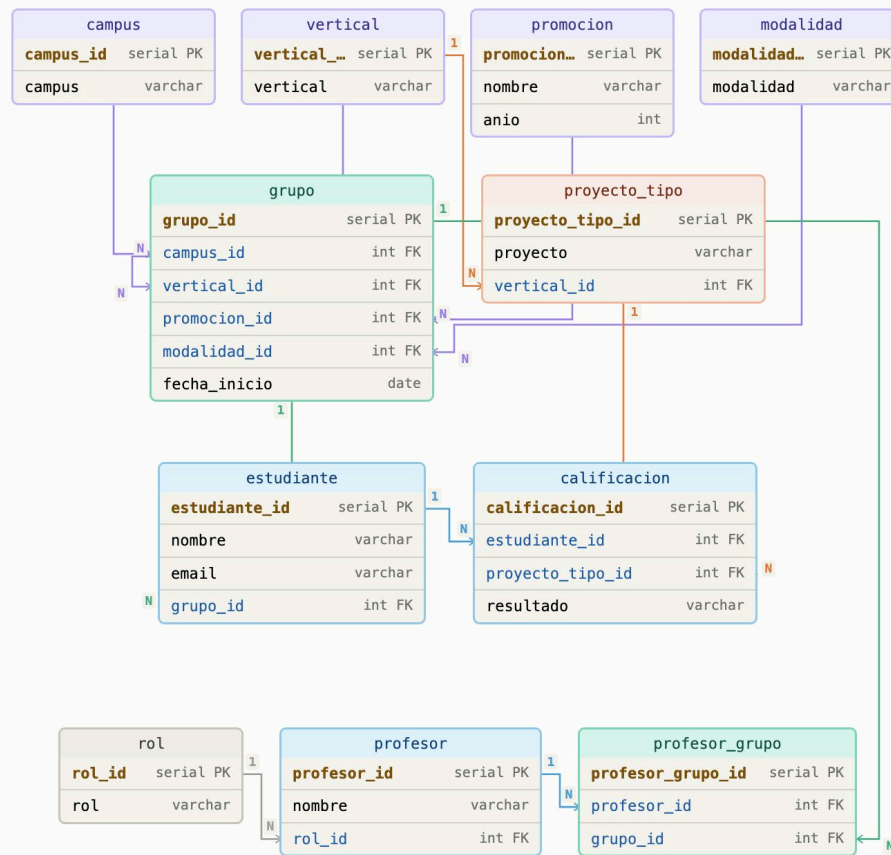
calificacion

Resultado por proyecto



Diagrama Final

MODELO LÓGICO





Modelo Lógico

Catálogos

campus · vertical · promocion · modalidad

Principal

grupo (campus + vertical + promo + modalidad)

Académico

estudiante · calificacion

Proyectos

proyecto_tipo (por vertical)

Claustro

rol · profesor · profesor_grupo

Decisiones de diseño

→ modalidad_id vive en grupo, no en profesor_grupo

→ profesor_grupo es tabla pivote N:M entre profesor y grupo

→ proyecto_tipo está ligado a vertical (DS ≠ FS)

→ calificacion única por (estudiante, proyecto_tipo)

→ grupo tiene UNIQUE (campus, vertical, promo, modalidad)

</> DDL — Creación de Tablas – pgAdmin 4 – Conexión Render

practica_mixta

×

GeneralConnectionParametersSSH TunnelAdvancedPost Connection SQLTags

Host name/address

dpg-d87gghlckfvc73a80k1g-a.frankfurt-postgres.render.com

Port

5432

Maintenance database

practica_mixta

Username

practica_mixta_user

Kerberos authentication?

☐

Password

.....

In edit mode the password field is enabled only if Save Password is set to true.

Save password?

☒

Role

Service

i?

×

Close

↺

Reset

💾

Save



Despliegue en Render

Connections

Hostname

An internal hostname used by your Render services.

dpg-d87ggh1okfvc73a80k1g-a



Port

5432



Database

practica_mixta



Username

practica_mixta_user



Password

.....



Internal Database URL

postgresql://practica_mixta_user:00Vmt00jQIFkPkQnGWxj7Chz1nKwQ2xEadpg-d8...



External Database URL

postgresql://practica_mixta_user:00Vmt00jQIFkPkQnGWxj7Chz1nKwQ2xEadpg-d8...





The Bridge

Bootcamp School Database

· Python · PostgreSQL · Render ·

https://github.com/Lemnosos/practica_bbdd

github / Render / psql